

6-SINF GEOMETRIYA

QIYIN DARSLAR UCHUN TEST

Sana: 04.04.2026

1. (96-13-11) 2100 ning oxirgi raqamini toping?

A) 2

B) 0

C) 4

D) 6

E) 8 Yechish: 2 soni darajalarining oxirgi raqamlari har 4-darajadan keyin takrorlanib kelishini kuzatish mumkin: $2^1 = 2$; $2^2 = 4$; $2^3 = 8$; $2^4 = 16$; $2^5 = 32$; $2^6 = \dots 4$; $2^7 = \dots 8$; $2^8 = \dots 6$; ... 2 ning daraja ko'rsatkichi 4 ga bo'linsa, u son 6 bilan tugar ekan.

2. (00-9-5) $a(3; x; 6)$ va $b(6; 6; y)$ vektorlar kollinear, xy ko'paytmaning qiymatini toping.

A) 32

B) 48

C) 52

D) 36

E) 42 Yechish: Ma'lumki $a(a_1, a_2, a_3)$ va $b(b_1, b_2, b_3)$ vektor- a_1, a_2, a_3 lar kollinear bo'lishi uchun $b_1 = b_2 = b_3$ bo'lishi kerak. Shuning uchun $6, 6, y, 3 = x = 6$ tenglikni hosil qilamiz. Bu yerdan $xy = 36$ ekani kelib chiqadi.

3. (00-7-33) a ning qanday qiymatida $\sqrt{\lg x + \lg(x - 6)} = \lg(-a)$ tenglama bitta ildizga ega bo'ladi?

A) 9

B) $a \in (-\infty; 0)$

C) 7

D) 6

E) $\emptyset$ Yechish: Berilgan tenglamaning aniqlanish sohasi $x > 6$ to'plamdan iborat. $\log a + \log b = \log ab$ formula yordamida tenglamaning chap qismini almashtiramiz. $\lg x(x - 6) = \lg(-a)$. Uni potentsiallaymiz. $x(x - 6) = -a$ ($a < 0$). Hosil bo'lgan tenglamani yechamiz. $a + b = a - b$ $x^2 - 6x + a = 0$ $D = 36 - 4a = 4(9 - a)$ Bu tenglama $a \leq 9$ da yechimga ega va uning ildizlari quyidagilar $6 \pm \sqrt{9 - a}$ $\sqrt{x_{1,2}} = 29 = 3 \pm 9 - a$ $2\sqrt{x_1} = 3 - 9 - a \leq 3$ bo'lgani uchun u berilgan tenglama- ning aniqlanish sohasiga kirmaydi. Shuning uchun u ildiz emas. $x^2 = 3 + 9 - a$ berilgan tenglamaning ildizi bo'lishi uchun uning aniqlanish sohasiga tegishli bo'lishi, ya'ni $x^2 > 6$ bo'lishi kerak. Bu tengsizlikdan a ni topamiz. $\sqrt{9 - a} > 3$, $9 - a > 9$, $a < 0$. Shunday qilib, $a \in (-\infty; 0)$ da berilgan tenglama bitta ildizga ega.

4. (99-1-47) $2y = 2x+3$ to'g'ri chiziqlarning OX o'qi bilan hosil qilgan burchagini toping.

A) 450

B) 300

C) 600

D) 750

E) 1350 Yechish: Tenglikdan y ni topamiz: $y = 1 \cdot x + 3$. 2 Agar $y = kx + b$ to'g'ri chiziqlarning OX o'qi bilan hosil qilgan burchagi α bo'lsa, $\operatorname{tg} \alpha = k$ formula o'rinli ekanidan foydalanamiz. Bizning holda $k = 1$ bo'lgani uchun $\operatorname{tg} \alpha = 1$, ya'ni $\alpha = 450$.

5. (00-8-33) k ning $4y^2 - 3y + k = 0$ tenglama haqiqiy ildizlarga ega bo'lmaydigan eng kichik butun qiymatini toping.

A) 1

B) 3

C) 4

D) 5

E) 12 Yechish: $4y^2 - 3y + k = 0$ tenglama haqiqiy ildizga ega bo'lmashligi uchun $D < 0$ bo'lishi kerak: $9 - 16k < 0 \Rightarrow k > \frac{9}{16}$ Uni qanoatlantiruvchi eng kichik butun son $k = 1$.